COMPTE RENDU TP1 A1.3

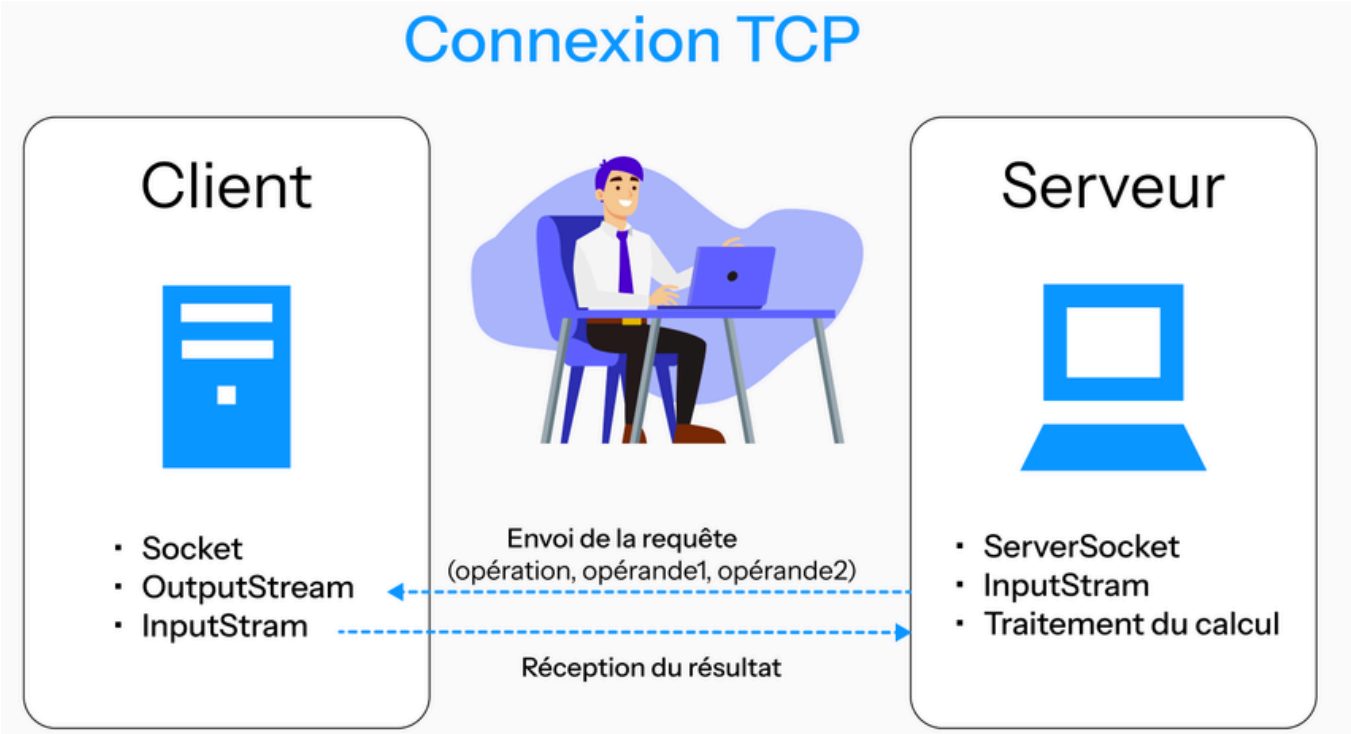
EYA CHIKHAOUI

3e Licence Sciences de l'Informatique (LSI 3 – 1.2)

Objectif du TP :

L'objectif de ce TP est de comprendre et d'implémenter la communication entre un client et un serveur à l'aide des sockets TCP en Java.
Plus précisément, il s'agit :

1. D'établir une connexion entre deux machines (ou deux programmes sur le même réseau).
2. De concevoir un service de calculatrice capable d'effectuer quatre opérations arithmétiques : addition, soustraction, multiplication et division.
3. De permettre au client de choisir l'opération et d'envoyer la requête au serveur, qui calcule et renvoie le résultat.

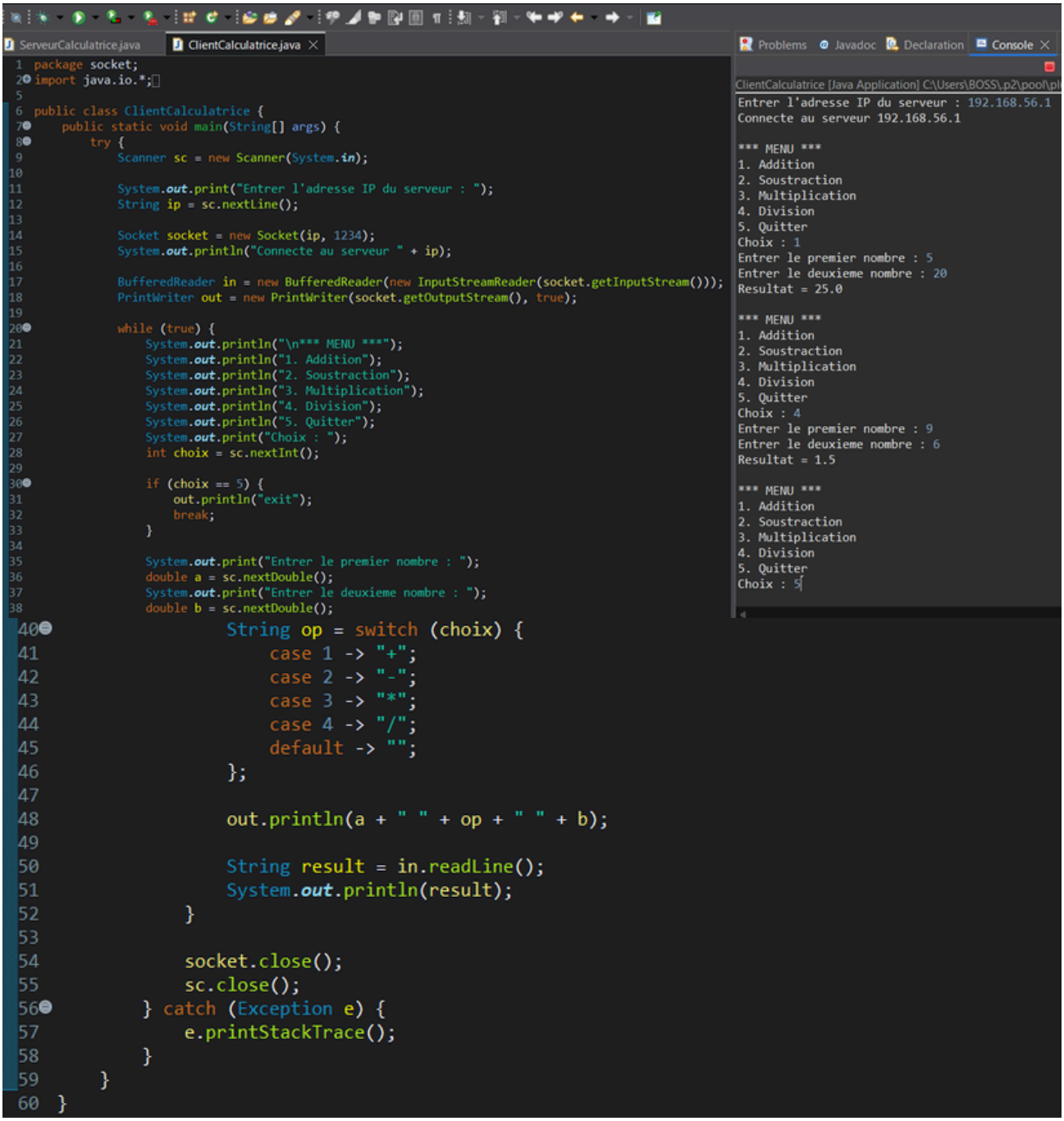


Principe de fonctionnement :

1. Le serveur crée une ServerSocket qui écoute sur un port spécifique.
   - Il attend la connexion d'un client.
   - Une fois la connexion acceptée, il lit les données envoyées (opération et valeurs).
   - Il exécute le calcul demandé et renvoie le résultat au client.
2. Le client crée une Socket en utilisant l'adresse IP du serveur et le même port.
   - Il affiche un menu de choix à l'utilisateur (addition, soustraction, multiplication, division).
   - Il envoie les données (opération et nombres) au serveur.
   - Il reçoit la réponse (le résultat du calcul) et l'affiche à l'écran.
3. Communication :
   - Les données sont échangées à travers les flux d'entrée/sortie (InputStream / OutputStream).
   - Le protocole TCP garantit la fiabilité de la communication.

2. Code du Client :

Cette classe crée une Socket vers le serveur, affiche un menu à l'utilisateur, saisit les données, envoie la requête au serveur, et reçoit le résultat du calcul pour l'afficher à l'écran.




```java
package socket;
import java.io.*;

public class ClientCalculatrice {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            Scanner sc = new Scanner(System.in);

            System.out.print("Entrer l'adresse IP du serveur : ");
            String ip = sc.nextLine();

            Socket socket = new Socket(ip, 1234);
            System.out.println("Connecte au serveur " + ip);

            BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
            PrintWriter out = new PrintWriter(socket.getOutputStream(), true);

            while (true) {
                System.out.println("\n*** MENU ***");
                System.out.println("1. Addition");
                System.out.println("2. Soustraction");
                System.out.println("3. Multiplication");
                System.out.println("4. Division");
                System.out.println("5. Quitter");
                System.out.print("Choix : ");
                int choix = sc.nextInt();

                if (choix == 5) {
                    out.println("exit");
                    break;
                }

                System.out.print("Entrer le premier nombre : ");
                double a = sc.nextDouble();
                System.out.print("Entrer le deuxieme nombre : ");
                double b = sc.nextDouble();
                String op = switch (choix) {
                    case 1 -> "+";
                    case 2 -> "-";
                    case 3 -> "*";
                    case 4 -> "/";
                    default -> "";
                };

                out.println(a + " " + op + " " + b);

                String result = in.readLine();
                System.out.println(result);
            }

            socket.close();
            sc.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Interprétation des résultats :

Cette section illustre le bon fonctionnement de la communication entre le client et le serveur via le protocole TCP.
Lorsque le client lance son programme, il se connecte à l'adresse IP du serveur (ici 192.168.56.1) et envoie une requête contenant l'opération arithmétique à exécuter.
Le serveur reçoit cette requête, effectue le calcul demandé (addition, soustraction, multiplication ou division), puis renvoie le résultat au client.
Dans la console du serveur, le message
Client connecté depuis : /192.168.56.1
confirme que la connexion TCP a bien été établie.
Après traitement de la demande, le serveur affiche
Serveur arrêté,
indiquant la fin de la session et la fermeture du socket.
Du côté du client, la console affiche le résultat reçu depuis le serveur, prouvant que la communication et l'échange de données ont été réalisés correctement.
Ainsi, ces résultats valident la réussite de la connexion Client/Serveur sur deux machines distinctes et la bonne exécution du service de calculatrice amélioré.

lien de tp dans github: https://github.com/eyaChikhaoui/TP1-DAR2026.git

Conclusion :
Ce TP nous a permis de comprendre le fonctionnement du modèle client/serveur avec les sockets TCP en Java.
Nous avons appris à :

- Établir une connexion entre deux programmes via un port réseau.
- Envoyer et recevoir des données textuelles à travers des flux.
- Gérer plusieurs types d'opérations arithmétiques côté serveur.

Ce travail constitue une base solide pour les TP suivants, notamment la sérialisation d'objets et la communication en mode objet.

Je reste disponible pour toute remarque ou suggestion d'amélioration.
Merci pour votre attention.